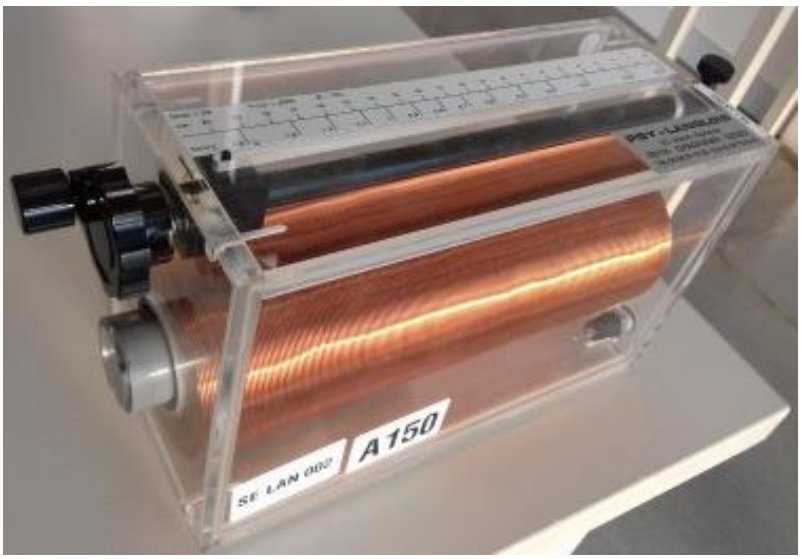
1er cycle	Sciences de l'ingénieur	Automatique Electronique - Physique

Sujet PX222

Contrôle de Courant dans un Circuit Inductif



Auteur : Guy Dehay
Création : sept 2022
Historique - profonde révision : sept 2025

Sommaire

Sommaire **2**

Préambule **3**
I / Objectifs 3
1/ Mots clefs 3
2/ Introduction 3
3/ Près requis 3
4/ Points clefs 3
5/ Conditions 3
II / Fonctionnement 3
1/ Equipe 3
2/ Comportements 3
3/ Façon d'être 3
4/ Encadrement 3

Attendus et notations **4**
I / Généralités sur les attendus 4
II / Attendu PX221-PX222 4
1/ Suivi individuel - Note 1 – 10% 4
2/ Carnet de Bord 'CdB' - Note 2 - 40% 4
3/ Présentation des travaux ou du réaliser - Note 3 - 50% 4
III / Conseils & Contraintes 4
1/ Format du document : OBLIGATION 4
2/ A lire 4
3/ A faire 4

De quoi s'agit-il ? **5**
I / Introduction 5
1/ Objectif 5
2/ De quoi parlons-nous ? 5
II / Structure globale 5
III / Bobine à Noyau de Fer 5
1/ Modèle série simple 5

Mais finalement que faut-il faire ? **6**
I / Projet 6
1/ Objectif 6
2/ Demandes 6
II / Généralité 6
1/ Activités hors séance 6
2/ Activités en salle 6
III / Maquettes 7
1/ Schéma fonctionnel global modulable 7
2/ Configurations 8
3/ Bloc fonctionnelle 8
IV / Schéma global 9
1/ Visuel maquette 10
2/ µ-controler 10
3/ Alimentation et pont en H 11
4/ Capteur de courant et Correcteur 12

Planning **14**
I / Séances 14

Carnet de Bord **15**
I / Approche 15
II / Contenus du carnet de bord 15
1/ En séance - réalisé le jour J 15
2/ Dépôt sur Chamilo 15
3/ Préparation de la séance suivante 15
4/ Travaux personnel « maison » après la séance 15
III / Présentation du carnet de bord 15
1/ Forme du document 15
2/ Fichier 15
V / Attentes 16
1/ Quand déposer ? 16
2/ Précisions 16
3/ Remarques 16

Réalisation des essais **17**
I / Ergonomie du poste de travail 17
II / Mise sous & hors tension 17
III / Autres consignes 17

Mesure sur le Réseau **18**
I / Réseau de distribution électrique 18
1/ Visualisation de la tension réseau 18
2/ Visualisation du courant 18
III / Présentation du matériel 19
1/ Autotransformateur et Alternostat 19
2/ Charges 19

Consignes de Sécurité **20**
I / Dangerosité de l'électricité 20
1/ Rappel important 20
2/ Conclusion 20
II / Complément sécurité électrique 20

Préambule

I / Objectifs

1/ Mots clefs

- Autonomie
- Créativité
- Modélisation
- Réalisation pratique
- Contrainte planning
- Gestion d'équipe

2/ Introduction

Il s'agit de mettre en œuvre de façon autonome une réalisation faisant intervenir vos connaissances des différents cours en science de l'ingénieur, de physique, associé à du « bon sens », de la débrouillardise et un sens élevé du bricolage.
Quelques éléments informatifs de type « cahier des charges » font suites. Le projet est à réaliser sur l'ensemble des séances.

- PX221 – semestre 1 – 4 séances
- PX222 – semestre 2 – 12 séances.

3/ Près requis

Vous aurez besoin de tous les enseignements scientifiques et techniques déjà vus à l'Esisar et plus encore !

4/ Points clefs

PX221

- Utiliser un dispositif faisant intervenir une partie d'électronique analogique / d'électricité générale / de physique fondamentale.
- Modéliser / Mesurer / valider

PX222

- Utiliser / régler un dispositif instrumental de mesure faisant intervenir une partie d'électronique analogique / d'électronique numérique / d'automatique et informatique.
- Dans le cadre d'une mise en œuvre, mettre en contexte les thématiques d'électroniques, de capteurs, d'électroniques de mesure, d'asservissements, de correcteurs, d'électroniques numérique, de programmations…
- Aller jusqu'à la réalisation pratique du projet.

5/ Conditions

Il s'agit de projet, il n'y a pas de solution unique. La solution que vous proposerez devra faire référence de toutes les sources « d'inspiration ». Tout devra être (re)calculé ou (re)démontré.

II / Fonctionnement

1/ Equipe

En prévision du fonctionnement en PX222, dès PX221 vous agirez en trinôme. Il convient de me fournir la liste nominative des triômes au format exel en fin de première séance de PX221.

2/ Comportements

- Le matériel devra être contrôlé et rangé à chaque séance. Il est inadmissible de trouver ou de laisser un poste de travail en désordre (les cordons doivent être rangés à leurs emplacements, les appareils d'instrumentation éteints, tabourets sur les tables, ...).
- Ne pas ranger du matériel défectueux mais le mettre à la disposition de l'enseignant.
- Arrêt 15 mn avant la fin… Pour ranger !
- Contrôle des paillasses avant de quitter la salle
- Ne sortir de la salle qu'après validation par l'encadrant du respect des consignes

3/ Façon d'être

- La présence est obligatoire aux séances.
- Le travail ne se limite SURTOUT PAS aux séances.
- Accès aux outils de recherche (web)
- Accès aux outils de simulation –
  - MatLab/Simulink en salle de TP
  - LT Spice logiciel gratuit en performant
- Accès aux laboratoires d'électronique / d'auto / physique/ … (sur demande en dehors des séances)

4/ Encadrement

Dans le cadre d'une mise en autonomie des étudiants les projets sont conçus pour que vous ayez des séances de PX221 et PX222 non encadrées. Votre présence à celles-ci est obligatoire.

Attendus et notations

I / Généralités sur les attendus

La réussite de ce projet n'est possible que si le travail est réalisé avec sérieux avec aux moins 2 fois plus d'heure de travail personnel que d'heure en présentiel. La notation est constituée de 3 notes distinctes prévues comme suit :

- Suivi individuel
- Carnet bord
- Présentation des travaux.

II / Attendu PX221-PX222

1/ Suivi individuel - Note 1 – 10%

Le suivi individuel en séances est tenu pour chaque étudiant avec observations des points suivants :

- Participation et déroulement en séances (investissement, organisation, conduite d'essais, clarté, sécurité, …)
- Préparation des séances en amont (cf. carnet de bord)
- Rendu du carnet de bord dument rempli.
- Présentation des travaux / des réalisations durant les séances de manière informel et non systématique.
- Présence obligatoire (même lors des séances non encadrées)

2/ Carnet de Bord 'CdB' - Note 2 - 40%

Le carnet de bord est une fiche d'activité à déposer en fin de journée après chaque séance. Il est à présenter à l'encadrant au début de chaque nouvelle séance où il est présent.

- CdB - Indispensable à lire : cf. annexe
- Ecrire le carnet de bord comme un livret de recherche ou livret de suivi de manipulation.
- Déposer avant minuit le jour de la séance de PX222. Cf en annexe tous les détails du carnet de bord.

3/ Présentation des travaux ou du réaliser - Note 3 - 50%

Au cours des ultimes séances, vous aurez à présenter à l'encadrant, devant votre paillasse l'ensemble de vos travaux et réalisations fonctionnelles. Vous pourrez utiliser tout ce qui disponible !

- Votre carnet de bord
- La platine d'essai
- …

NB

Il n'y a pas de présentation formelle à réaliser, je viendrai vous écouter me présenter votre projet devant votre paillasse. La participation des 3 membres de l'équipe est attendue, et les notes attribuées seront individuelles et pourront être distinctes.

III / Conseils & Contraintes

1/ Format du document : OBLIGATION

- Numérique obligatoire en pdf ou docx (.dot interdit)
- Graphique en fond blanc – Attention malus
- Taille police adapté à la lecture
- Une mise en page de qualité est attendue

2/ A lire

En préparant et en organisant efficacement le travail, on gagne beaucoup de temps. Par exemple :

- Remplir les mesures dans un tableur. Reporter les points de mesures en direct et visualiser le graphe durant les essais. On juge ainsi instantanément du bon choix des points expérimentaux et cela permet détecter des mesures aberrantes.
- Les courbes doivent être exploitées et commentées en indiquant les valeurs remarquables (extrema, pentes, formes, valeurs nominales, gains, déphasages, bande passante, fréquences caractéristiques, précisions, …)
- Travailler en équipe signifie que les participants se complètent, qu'il n'y en a pas un qui regarde travailler les deux autres !!!

3/ A faire

Lire les annexes

Soyez modeste dans vos objectifs en termes de performance.

Soyez exigeant sur la rigueur de vos réalisations et de vos mesures.

De quoi s'agit-il ?

I / Introduction

1/ Objectif

L'objectif final sera de réaliser un asservissement de courant dans un circuit fortement inductif.

2/ De quoi parlons-nous ?

Les deux projets PX211 et PX222 vous permettront d'aborder des notions de magnétisme, d'électronique, d'optoélectronique et d'automatique analogique et/ou numérique.

Cette deuxième partie, PX222 permettra l'utilisation d'un amplificateur à découpage. Il permettra de fournir le courant à la bobine et de facilité la mise en place l'asservissement. PX222 vous permettra de synthétiser un correcteur approprié pour stabiliser la commande du courant. Evidement il faudra tester/mesurer le « bon » fonctionnement.

II / Structure globale

On souhaite réaliser un asservissement de courant dans un charge inductive. Le cahier des charges sera principalement des contraintes en temps de réponse ou en bande passante. La schématique globale est définie Fig. 1.

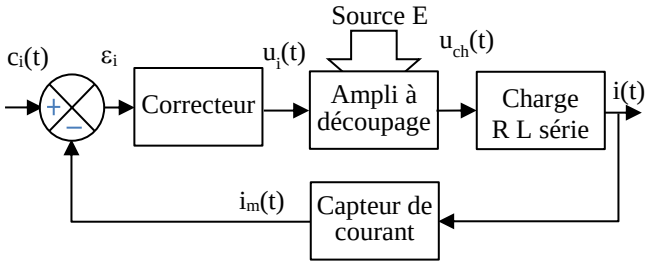


Fig. 1 : Structure du dispositif de contrôle de courant.

- Charge : BNF ⊕ R_m

La charge est une bobine de forte valeur (≈ 1,1 H) avec une résistance interne voisine de 14 Ω.

Bobine à noyau de fer. Résistance de puissance.

Fig. 2 :

Dans un besoin plus lointain, on souhaite diviser par deux la constante de temps du système, pour cela on place en série une résistance de puissance de 12 Ω.

Attention :

Cette résistance et son radiateur peuvent être très chaude > 100°C

- Amplificateur

C'est un ampli à découpage avec une structure en pont en H. Le contrôle de l'ampli ce fait par une commande PWM (pulse with modulation = modulation à largeur d'impulsion MLI). Une des difficultés de cette structure réside dans le fait que la charge est flottante – aucunes des bornes de la bobine n'est connectées à la masse. La tension d'alimentation de l'ampli est une source continue qui doit être inférieur à 60 V.

- Capteur de courant

On utilise la résistance de puissance pour réaliser une mesure de tension différentielle. Les différences de potentiel par rapport à la masse sont des créneaux de tension de +/– E. Pour les rendre compatibles avec l'électronique qui suit, on utilise un diviseur de tension par 12, ce qui permettra de plus une conversion directe 1V ≡ 1A.

- Correcteur

Au cours du projet PX222, vous aurez à tester et réaliser différents types de régulateur.

III / Bobine à Noyau de Fer

Il existe un grand nombre de modèle plus ou moins précis / complexe de la bobine à noyau de fer.

1/ Modèle série simple

Le modèle retenu prendra en compte la valeur de l'inductance en Henry ainsi que la résistance série en Ohm.

- L'inductance représente l'auto induction.
- La résistance série est constituée par la longueur du fil de l'enroulement en cuivre.

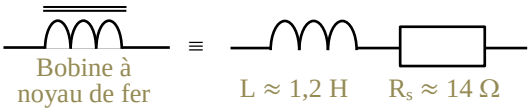


Fig. 3 : Symbole et schéma équivalent d'une BNF.

Mais finalement que faut-il faire ?

I / Projet

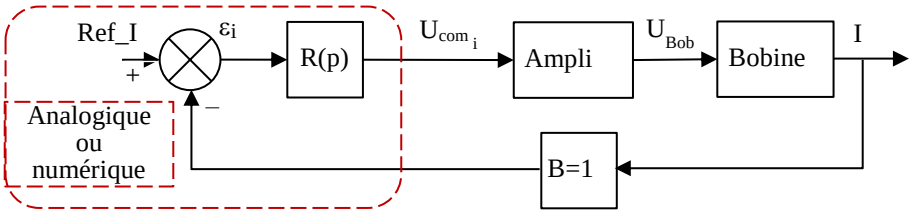


Fig. 4 : Schéma fonctionnel - Assertivement de courant.

1/ Objectif

En utilisant la maquette proposée, il faudra asservir le courant dans la bobine à noyau de fer (préalablement identifié).

Cahier des charges chiffrés

On souhaite le temps de réponse à un échelon le plus rapide possible avec un dépassement de 5%.

2/ Demandes

a) Préambule

Vous devrez modéliser les différentes parties au sens de l'automatique Fig. 4 (modélisation entrée/sortie), calculer puis mettre en œuvre des correcteurs R(p).

La maquette (Fig. 13) permet de réaliser (en pratique) les correcteurs de façon soit analogique soit numérique. Le passage sur les différents modes de fonctionnement Boucle Fermée/ Ouverte, Correcteur Analogique/ Numérique se fera par l'intermédiaire de cavaliers (Fig. 16).

b) Partie analogique

Le correcteur R(p)est constitué de deux montages prédéfinis à ampli op pré-câblés sur lesquels il est possible de monter facilement des composants (résistances, capacités). Cela permet de réaliser soit un correcteur proportionnel soit un proportionnel intégral. Les composants à prédéterminer seront disposés sur les supports « tulipes », sans soudure autour des aop U205A et B (Fig. 16).

Le comparateur est réalisé par un montage soustracteur à ampli op (Fig. 16) et permet d'obtenir l'erreur ε_i (TestPoint TP201).

La consigne de courant Ref_i sera fournie par un GBF l'intermédiaire d'une fiche BNC.

c) Partie numérique

Un µ-controler STM32 est connecté en carte fille sur la maquette. Le programme devra gérer le comparateur, les différents types de correcteur, l'entrée analogique et la sortie. La consigne pourra être soit analogique Ref_I venant d'un GBF (J203 On) soit devrait être gérée de façon logiciel (J203 Off)

Entrées

- ADC in0
  Information mesure de courant analogique issu de la carte principale (1V – 1A). Cavalier J204 On.
- ADC In1
  Dans le cas d'une consigne extérieur au µ-controler, information de référence de courant analogique Ref_I. Cavalier J203 On.

Sortie

- TIM1_CH1
  Sortie numérique PWM du µ-controler.

II / Généralité

1/ Activités hors séance

Préparer les études théoriques qui vous permettront de modéliser le processus complet et de mettre en œuvre vos travaux.

Effectuer toutes les calcul et/ou simulations nécessaires.

Ces préparations devront figurer dans le carnet de bord.

2/ Activités en salle

a) Prise en main

Faire fonctionner la maquette en boucle ouverte / en boucle fermée avec une consigne extérieure.

Réaliser les mesures qui valident le bon fonctionnement du système (commande PWM, pont en H, mesure de courant, comparateur, …)

b) Correcteurs

Mettre en œuvre les correcteurs que vous aurez calculé analogiques **et** numériques.

Réaliser les essais qui permettrons de valider vos correcteurs.

III / Maquettes

1/ Schéma fonctionnel global modulable

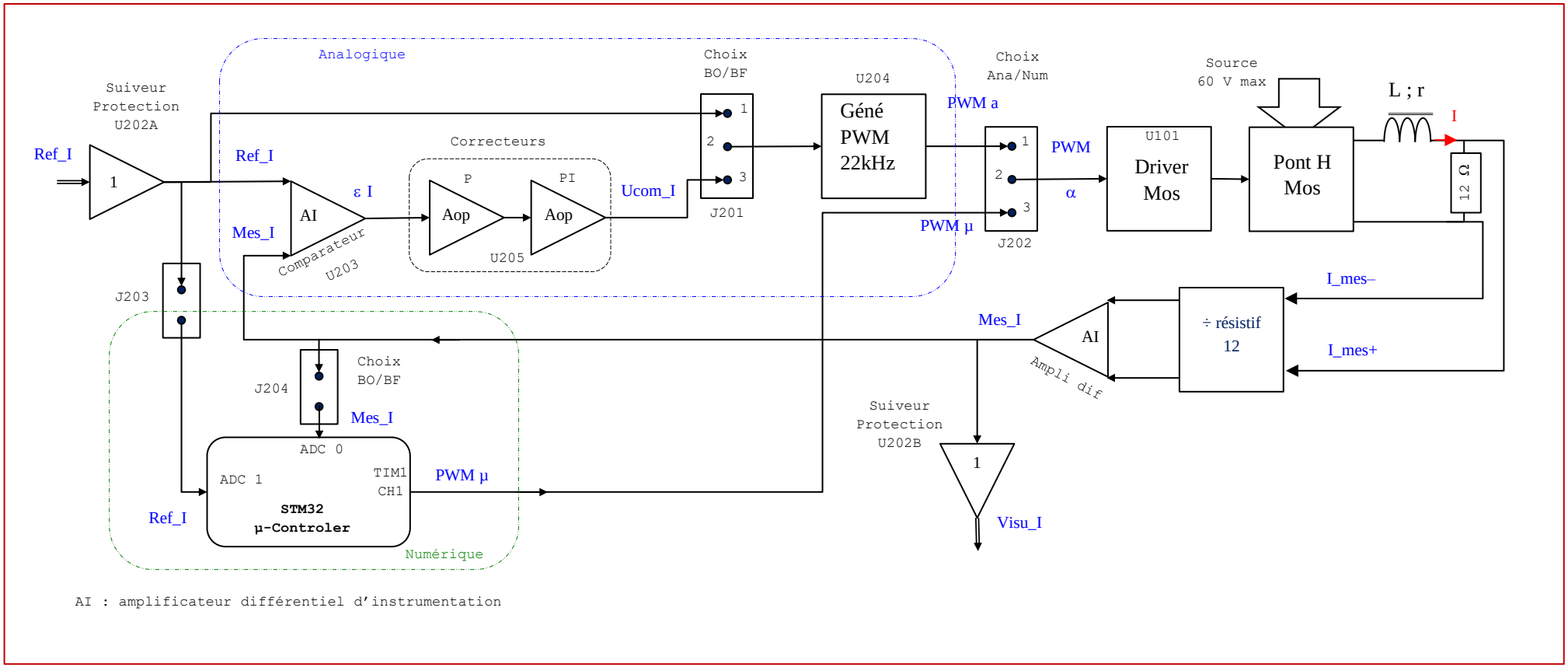


Fig. 5 : Schéma synoptique de la carte électronique.

2/ Configurations

Les différentes configurations seront réalisées par l'intermédiaire de cavalier numéroté Jxyz (J pour Jump).

- Présence tension d'alim. (Puissance) J104 : On
- Boucle Fermée J201 : 1-2
- Boucle ouverte (commande en tension) J201 : 2-3
- Correction Analogique J202 : 1-2
- Correction Numérique J202 : 2-3
- Consigne courant analogique J203 : On
- Consigne courant logiciel J203 : Off
- Présence mesure de I sur ADC J204 : On

3/ Bloc fonctionnelle

a) Alimentation : 60 V max

La puissance est fournie à partir d'une seule source de tension E_o (max 60V). L'électronique est alimentée en +/– 5 V, ces tensions secondaires sont créées par deux convertisseurs U102 U103 (Fig. 15).

Il sera judicieux de démarrer la partie pratique sous tension réduite :

Premiers essais : E_o = 20 V

b) Ampli à découpage

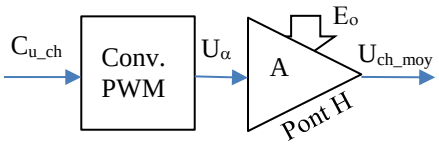


Fig. 6 : Détail fonctionnel de l'ampli à découpage.

Pont en H

L'ampli est basé sur un pont en H, en alimentation dissymétrique E_o (0 – 60 V max), avec des transistors Mosfet Q101 Q102 (Fig. 10). Une tension en créneaux $U_{ch}(t)$ est appliquée sur l'ensemble BNF en série avec la résistance de puissance (la charge). La fréquence de découpage est beaucoup plus grande que la constante de temps de la charge. Cela permet d'approximer la tension aux bornes de celle-ci comme la tension moyenne.

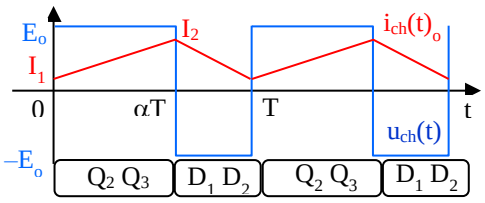


Fig. 7 : Courant tension sur la charge en régime établi.

Soit la fonction de transfert de l'ampli :

$$U_{ch_{moy}} = (2\alpha - 1)E_o = (2\,C_{u_ch} - 1)\,E_o$$

Commande MLI

La tension PWM de commande des transistors se fera soit de façon analogique soit numérique – Choix par cavalier J202.

Cette tension U_α attaque un « driver de Mos » U101 qui permet de fournir le courant nécessaire aux transistors et gère la difficulté de non référencement à la masse du transistor « du haut » Q101.

Commande PWM Analogique

La commande PWM des transistors est obtenu par un composant dédié - LTC6992-1 U204 (Fig. 16) qui transforme une tension de consigne C_{u_ch} de 0 à 1 volt en une tension en créneau dont le rapport cyclique α est proportionnel à la tension de consigne, α entre 0 et 100%. La fréquence de découpage est fixée légèrement supérieure à 20kHz afin de ne pas l'entendre.

Commande PWM Numérique

La commande PWM des transistors est obtenue par une sortie du µ-controler, variable entre 0 et 1 qui fournira une commande PWM pour un rapport cyclique de 0 à 100% sur la sortie dédiée TIM1_Ch1 (Fig. 14).

c) Capteur de courant

Le capteur de courant utilise la tension aux bornes une résistance de puissance R109 (12 Ω) en potentiel flottant par rapport à la masse. Afin de rester dans la plage de tension de l'électronique il y a un diviseur résistif d'un rapport 12 (Fig. 8).

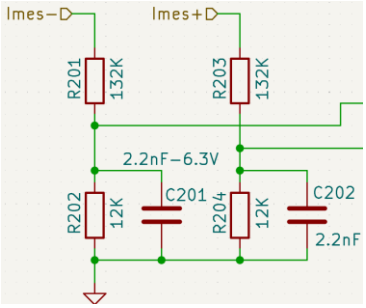


Fig. 8 : Diviseur de tension par 12 – Capacité non câblées.

La tension de mesure est différentielle passe par un ampli d'instrumentation U201. La tension obtenue donne 1V pour 1 A TestPoint TP201 (Fig. 9).

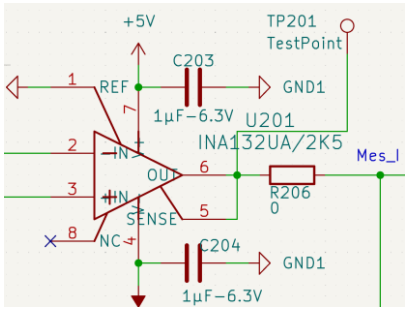


Fig. 9 : Ampli d'instrumentation : donnant la mesure du courant dans la bobine 1V /1A.

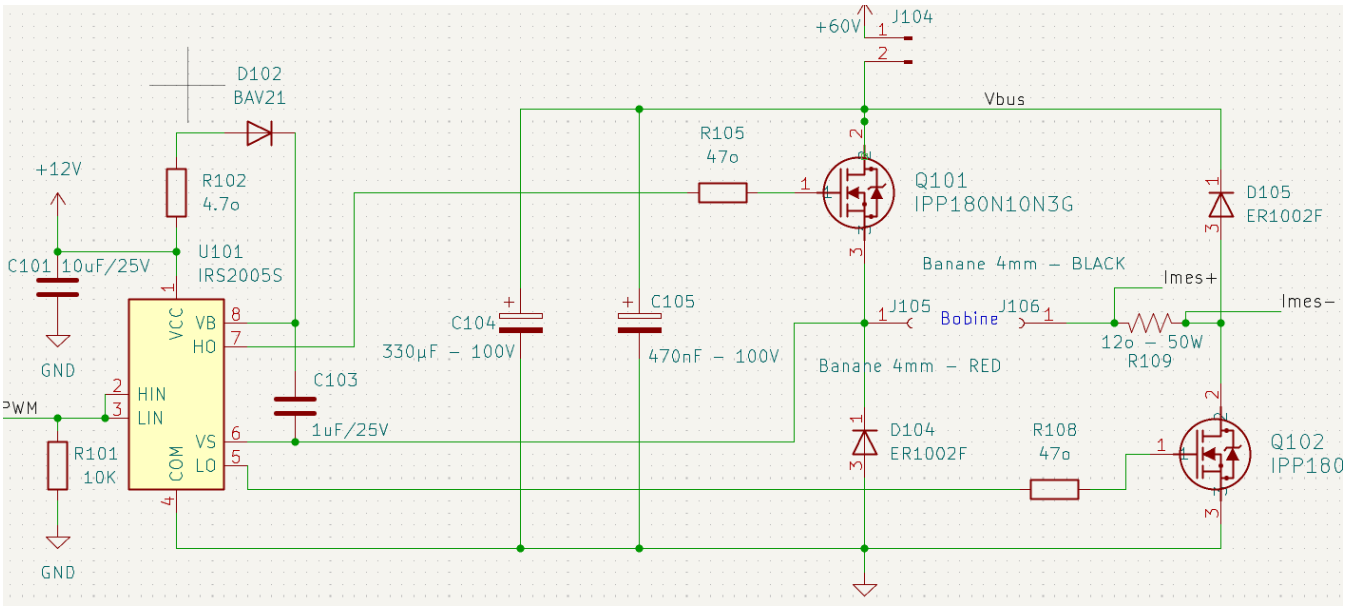


Fig. 10 : Pont en H avec le driver, la résistance de puissance pour la mesure du courant.

d) Comparateur analogique

La construction de l'erreur ε_i est réalisée par un montage soustracteur (dispositif intégré = amplificateur d'instrumentation U203) entre la sortie du capteur de courant Mes_I (TestPoint TP202 Fig. 11) et l'entrée de consigne (protégée U202 Fig. 16) venant de l'extérieur Ref_I (GBF BNC).

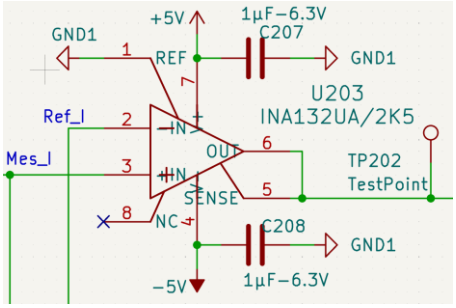


Fig. 11 : Comparateur

e) Correcteur

Le correcteur est constitué de deux étages libres de composant. Il convient de penser le correcteur comme l'association obligatoire de ces deux étages. Il est possible de câbler de multiples structures. Pour chaque dipôle, il est monté des supports en double pour qu'il soit possible de placer des composants en parallèles {R208 R211 R212 [R215C211]}.

<u>1e étage – U205A</u>

Schéma précablé en structure « inverseur ».

<u>2e étage – U205B</u>

Schéma précablé en structure « NON inverseur ».

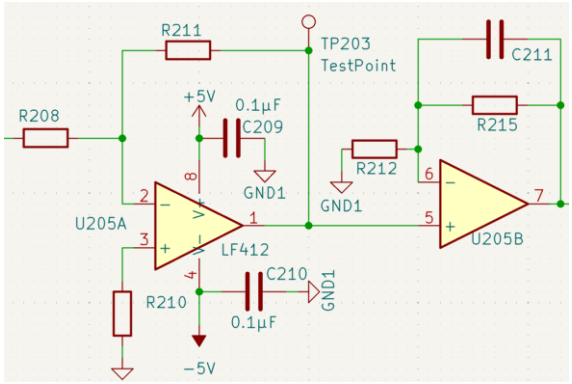


Fig. 12 : structure des correcteurs aux composants à déterminer.

IV / Schéma global

Les pages suivantes donnent le schéma fonctionnel global et les différents plans électriques de construction de la maquette.

1/ Visuel maquette

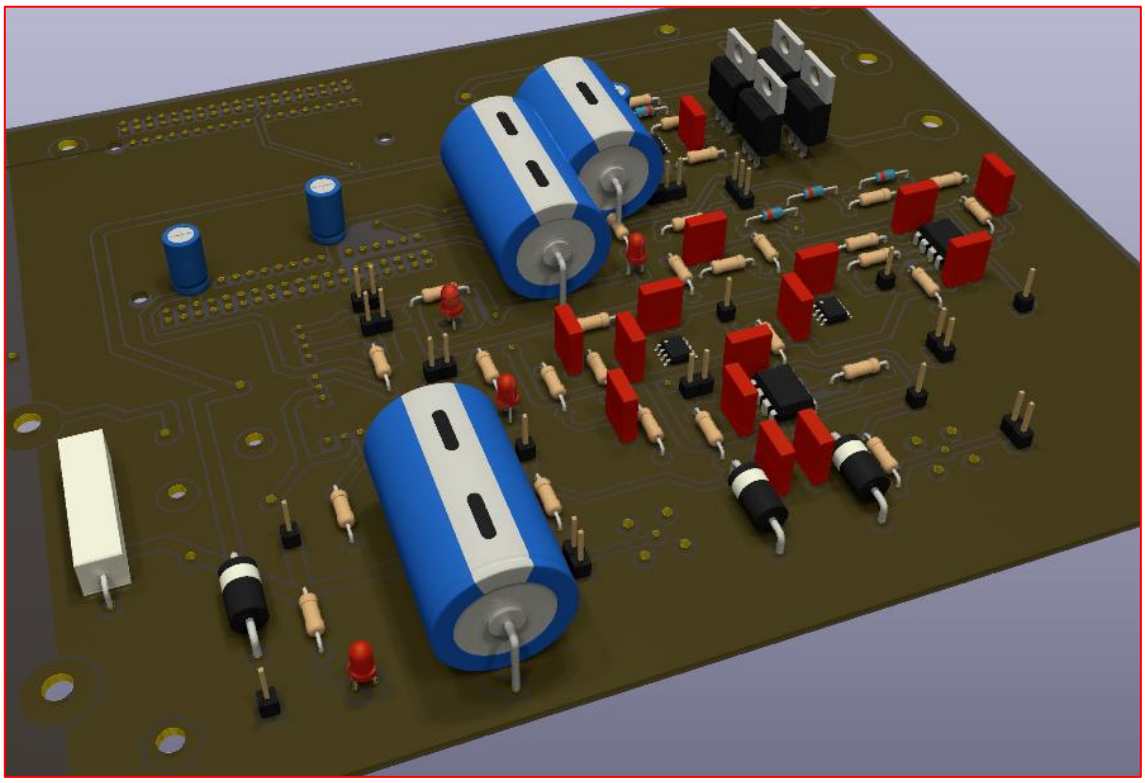


Fig. 13 : Face visible de la maquette

2/ µ-controler

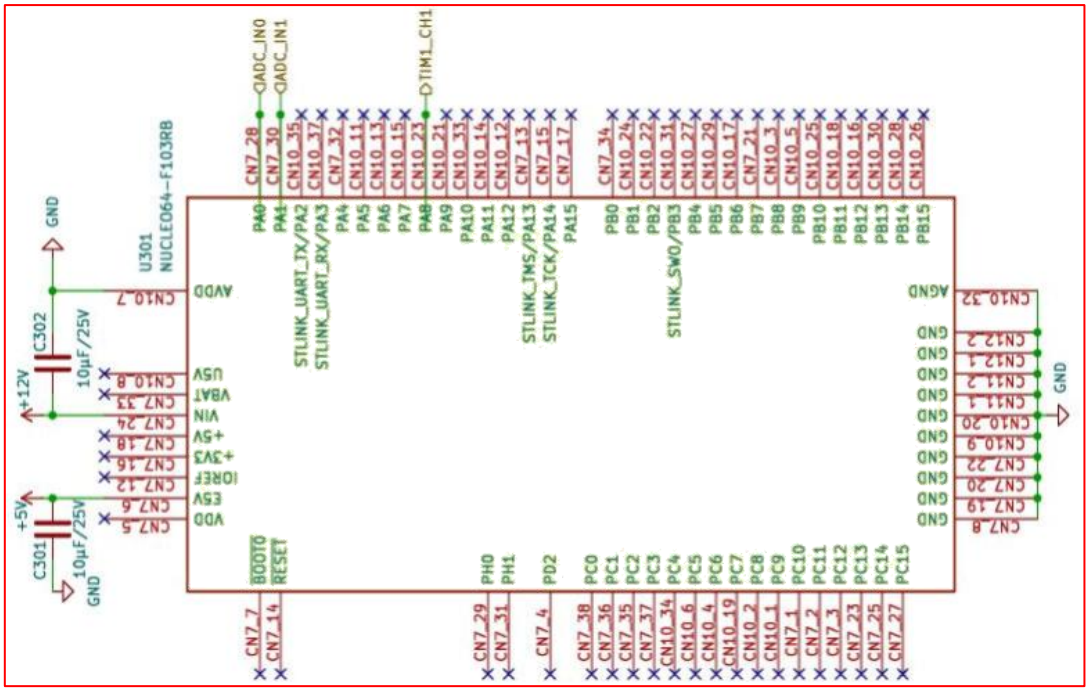


Fig. 14 : µ-controler STM32.

3/ Alimentation et pont en H

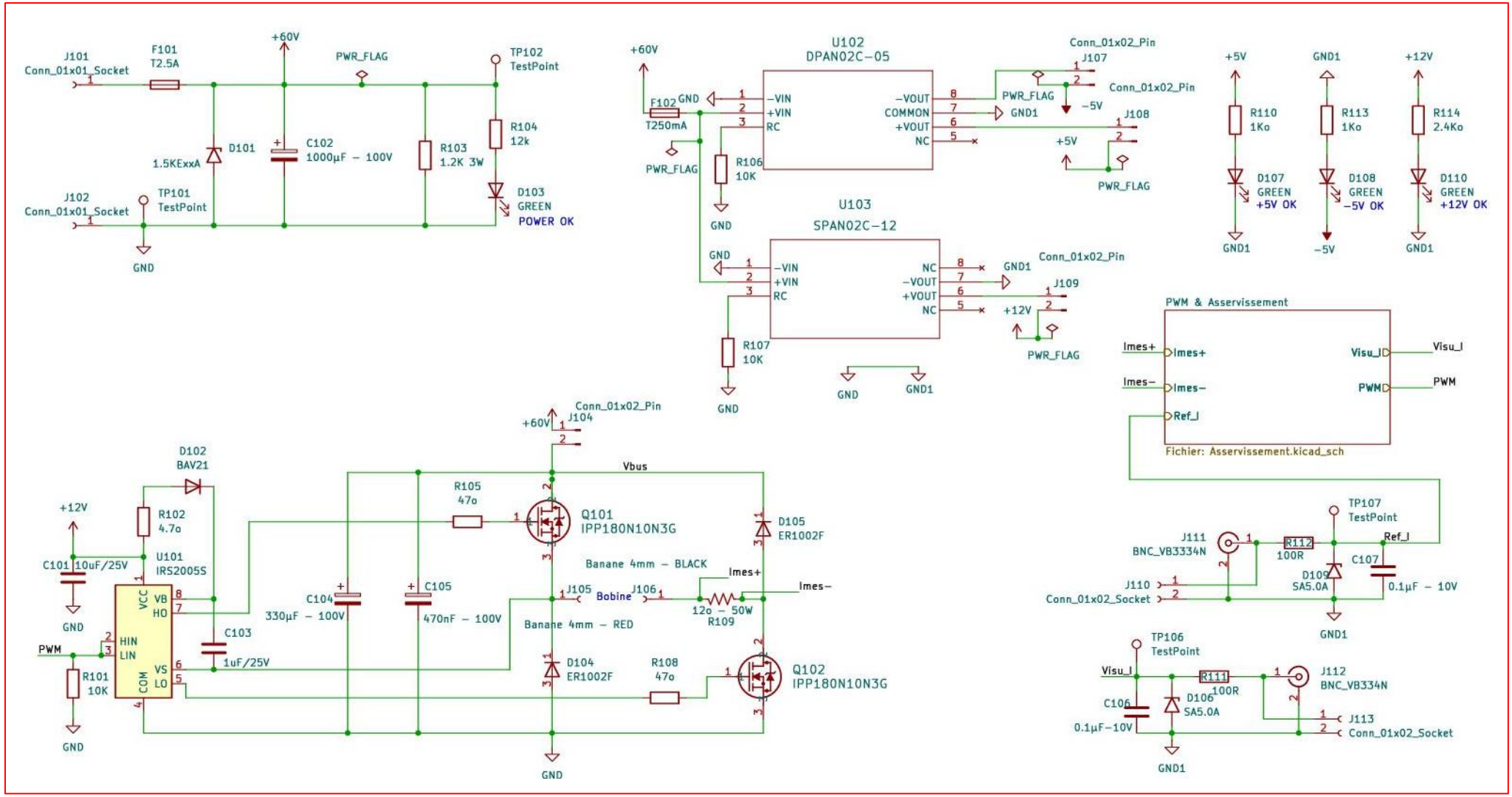


Fig. 15 : Générations tensions secondaires – Pont en H – Driver – Génération PWM

4/ Capteur de courant et Correcteur

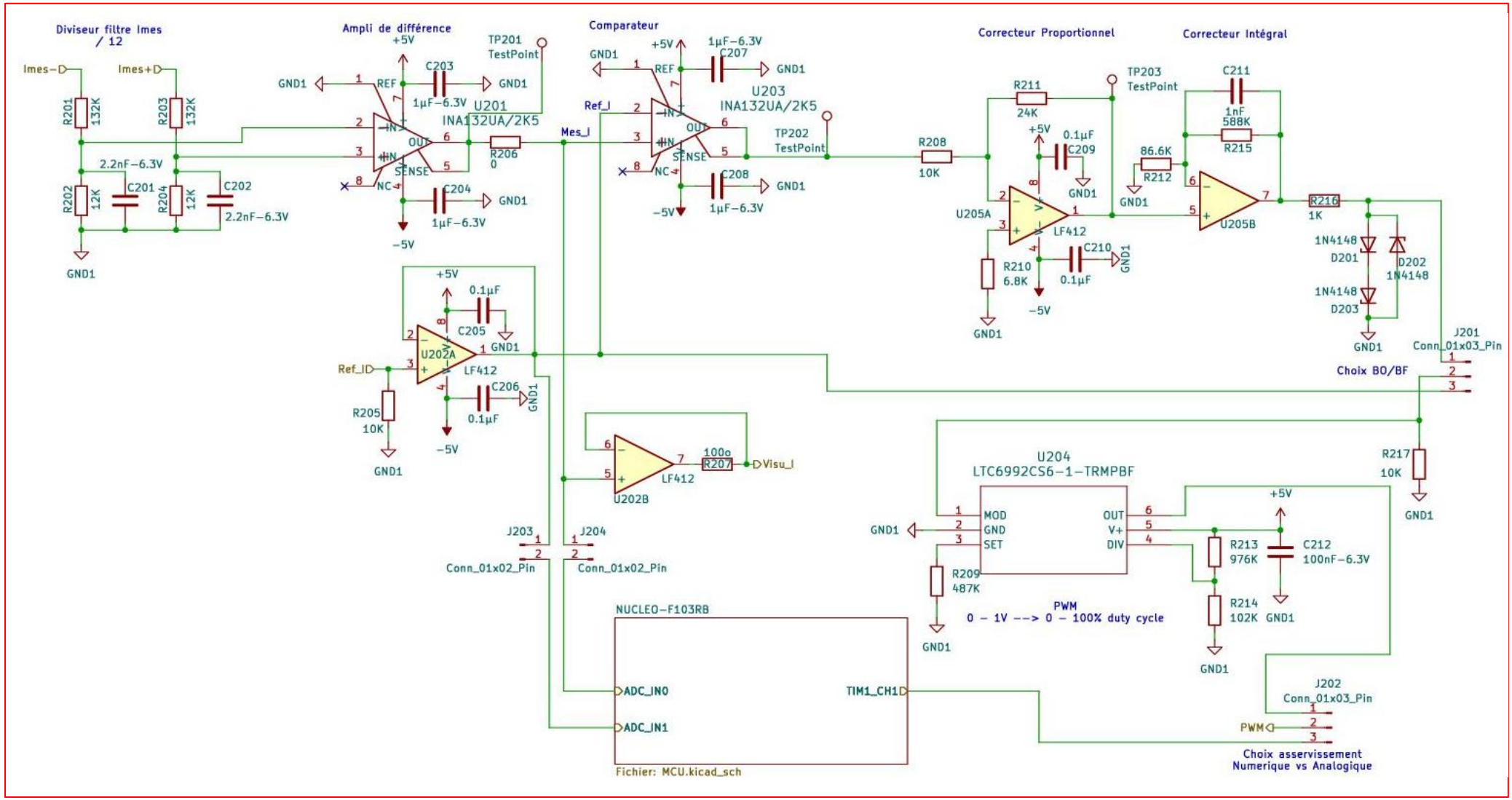


Fig. 16 : capteur de courant – Comparateur – Protection d'entrée de consigne – Structure des correcteurs

Annexes

Planning

I / Séances

Date	Heure	Durée	V2	Gpe	Séanc
mar 03 mars 26	15h45	1	Dehay	Tous	Tous
ven 13 mars 26	13h45	1.75	Dehay	G2	1
mer 18 mars 26	13h45	1.75	Dehay	G1	1
mar 31 mars 26	13h45	1.75	MIRBAHA Amir	G1	2
mer 01 avr 26	13h45	1.75	MIRBAHA Amir	G2	2
mar 21 avr 26	13h45	3.5	Dehay	G2	3
ven 24 avr 26	13h45	3.5	Dehay	G1	3
mar 05 mai 26	13h45	3.5	*	G1	4
mer 06 mai 26	13h45	3.5	*	G2	4
lun 01 juin 26	08h30	3.5	Dehay	G1	5
lun 01 juin 26	13h30	3.5	*	G1	6
mar 02 juin 26	08h30	3.5	*	G1	7
mar 02 juin 26	13h30	3.5	MIRBAHA Amir	G1	8
mer 03 juin 26	13h30	3.5	Dehay	G1	9
ven 05 juin 26	13h30	3.5	Dehay	G1	10
lun 08 juin 26	08h30	3.5	Dehay	G2	5
lun 08 juin 26	13h30	3.5	*	G2	6
mar 09 juin 26	08h30	3.5	*	G2	7
mar 09 juin 26	13h30	3.5	MIRBAHA Amir	G2	8
mer 10 juin 26	13h30	3.5	Dehay	G2	9
ven 12 juin 26	13h30	3.5	Dehay	G2	10

Carnet de Bord

I / Approche

Le carnet de bord doit, tant par le fond que par la forme, s'approcher du type de rapport que tout ingénieur / chercheur est appelé à rédiger pour lui et/ou ses collègues, son équipe ou ses supérieurs. Il doit être rédigé de façon claire, concise et soignée. Il doit pouvoir être compris, par toute personne compétente, longtemps après avoir été archivé ; C'est-à-dire qu'il convient d'écrire une introduction explicative. Il doit de plus, toujours être possible, après sa lecture, de refaire les mêmes essais avec les mêmes matériels et logiciels et dans les mêmes conditions.

- Inclure schémas et plans de montage
- Commenter, justifier et critiquer les résultats obtenus. En faire état ne suffit pas.
- Savoir extraire les aspects importants des mesures.
- Conclure.

II / Contenus du carnet de bord

1/ En séance - réalisé le jour J

Il faut écrire vos activités de séance.

- Décrire au cours de la séance ce que vous réalisez en temps réel.
- Inclure les schémas
- Lister les matériels utilisés
- Donner les tableaux de mesures en « horizontale » dans les documents texte, (cf. ex.), mais aussi sous fichier tableur (exel, matlab, …).

x	1	2	3	4	5
y	11	22	33	44	55

- Donner les courbes de mesure s'il y en a

2/ Dépôt sur Chamilo

IL faut déposer le carnet de bord du jour avant minuit. Vous avez 24h de débordement possible mais sera considéré comme un non-respect de consigne.

3/ Préparation de la séance suivante

Entre la fin de séance et le rendu de fin de journée, il faut que vous écriviez :

- Les objectifs de la séance suivante
- Vos besoins en étude théorique
- Vos besoins en matériel spécifique

4/ Travaux personnel « maison » après la séance

Vous utiliserez le carnet de bord pour noter, rédiger vos travaux personnels en lien avec vos objectifs définis en fin de séance précédente. Il convient de travailler chez vous entre chaque séance.

Cette partie sera visée par l'encadrant.

III / Présentation du carnet de bord

1/ Forme du document

Première de couverture

- Nom / Date / Titre / Ecole / …

Mise en page,

- Niveau de titre / pied de page / en-tête etc.
- Mettre TOUS les Noms des représentants de l'équipe sur **TOUTES** les feuilles et les numérotés.
- Niveau de paragraphe & style.
- Numérotations des titres et des figures.
- Légendes aux figures et renvois de référence.
- …

2/ Fichier

Forme numérique

- pdf ou word uniquement (pas de odt).

1 seul fichier évolutif

- Ecrire les différents carnets de bord à la suite mais faire évoluer l'indice k, n° k du nom de fichier officiel.

Nom officiel du fichier du carnet de bord

- CarnetBord_k_Nom1Nom2.pdf

V / Attentes

1/ Quand déposer ?

- Dépôt le jour de la séance 23h59.
- 24h de débordement possible → Malus

2/ Précisions

- Le document doit être compréhensible par une personne n'ayant pas fait le projet.
- Ecrire les références du projet
- Ecrire une introduction
- Pas d'équations électriques sans schéma fléché.
- Bibliographie
- Proscrire les photos de document manuscrit

3/ Remarques

- Ne pas mettre trop de courbes. Une courbe n'est utile que si elle illustre le compte-rendu, si elle comporte un titre, une légende, les échelles ... et si elle est commentée ou expliquée dans le compte-rendu.
- Chaque relevé d'essai doit comporter les renseignements nécessaires pour connaître de quelles mesures il s'agit, de ses auteurs et des essais auxquels ils correspondent, ainsi qu'une pagination.

Réalisation des essais

I / Ergonomie du poste de travail

Votre paillasse dispose d'un bloc de distribution à gauche. Cela est normalisée, l'énergie arrive par la gauche et va vers la charge à droite comme sur les schémas. D'autre part, vous allez utiliser des appareils de mesures. Il sera nécessaire d'effectuer des lectures de cadrans. Il convient de mettre ces cadrans devant (Fig. 1) et non au fond, au risque d'être obligé de ce pencher sur le câblage du circuit sous tension. Il y a risque d'électrisation.

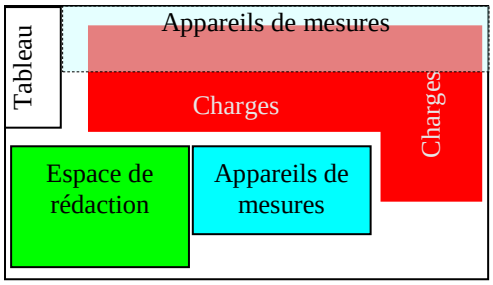


Fig. 1 : Disposition ergonomique et sécuritaire du poste de travail.

L'étagère permet de placer des appareils de mesures et ainsi de dégagé de l'espace sur le plan de travail. L'espace de rédaction est situé devant le tableau de distribution afin de facilité la mise en fonctionnement.

Avant de réaliser le câblage, **s'assurer que toutes les sources sont hors tension**. S'il y a un doute, consulter l'enseignant.

Câbler le montage **maille par maille**. Prévoir les liaisons avec les sources, mais celles-ci ne seront reliées au montage qu'en dernier lieu.

Brancher les voltmètres et l'oscilloscope en dernier, de l'appareil vers le montage (et pas le contraire).

S'assurer que tous les appareils du montage soient reliés à la terre (sauf les appareils de classe 2).

A partir d'un schéma graphique, le montage devra être vérifié par les élèves, **puis par l'enseignant**.

II / Mise sous & hors tension

Respecter scrupuleusement le protocole de mise sous tension du montage.

Toute modification du câblage doit être effectuée après la mise hors tension du montage.

Respecter le protocole de démontage lorsqu'il s'impose. **S'assurer que les sources sont hors tension**.

Décâbler à partir de la source.

Déconnecter les cordons en tirant sur la fiche, non sur le fil.

III / Autres consignes

Ne pas utiliser pour un appareil de mesures, un cordon d'un type autre que celui prévu par le constructeur.

Ne pas supprimer la liaison à la terre d'un appareil devant fonctionner avec une prise 2P + T (2 phases + Terre) par exemple en utilisant un adaptateur.

Ne pas intervenir sur les armoires électriques de la salle.

Mesure sur le Réseau

I / Réseau de distribution électrique

1/ Visualisation de la tension réseau

La visualisation de la tension réseau nécessite quelque précaution. Classiquement les entrées d'oscilloscope sont réalisées par des fiches BNC. La bague métallique extérieure de cette fiche est relié à la masse et donc à la terre. La tension monophasée est dans la pratique obtenue à partir d'un réseau triphasé. Le neutre est toujours (de près ou de loin) relié à la terre. Si vous observez directement la tension réseau (ou même une portion) il y a alors court-circuit entre une phase et le neutre (≡ terre).

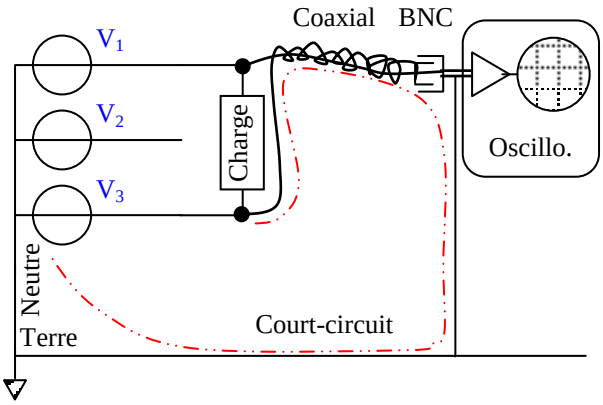


Fig. 2 : Mise en court-circuit par une mauvaise visualisation de tension réseau.

Il est nécessaire d'introduire une isolation galvanique qui isole électriquement la partie réseau et la partie mesure. La solution est d'utiliser une sonde différentielle de tension (Fig. 3) que l'on prendra soin d'alimenté en 5V via un cordon avec une fiche inch fabrication maison.

Fig. 3 : Sonde différentielle de tension alimentée en 5V continu.

La tension de sortie de la sonde $v_m(t)$ est proportionnelle à l'écart entre v+ et v-. Le schéma devient alors

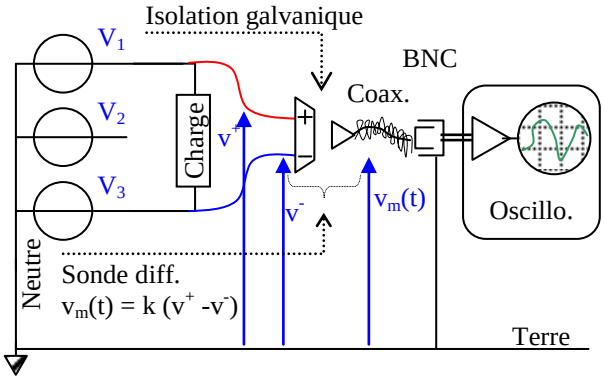


Fig. 4 : Montage pour la visualisation d'une tension non isolée avec une sonde différentielle.

2/ Visualisation du courant

La visualisation du courant peut s'effectuer par une mesure de tension aux bornes d'une résistance via une sonde différentielle. Cependant, la résistance n'est pas connue avec précision. Il existe aussi une pince de courant (Fig. 5) dont la tension sortie est proportionnelle au courant. Leur principe de fonctionnement est basé sur la mesure du flux engendré par le courant mesuré avec une sonde à effet Hall.

Fig. 5 : Pince de courant.

III / Présentation du matériel

1/ Autotransformateur et Alternostat

Un autotransformateur est un transformateur constitué d'un seul enroulement jouant à la fois le rôle de primaire et de secondaire Fig. 6.

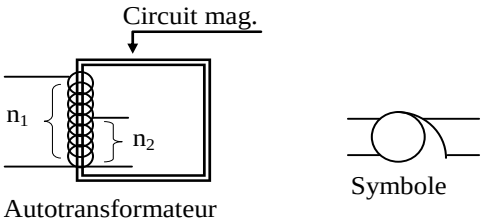


Fig. 6 : structure d'un autotransformateur.

Cela a pour avantage d'être moins volumineux pour la même puissance apparente, mais comme gros inconvénient de ne pas créer d'isolation galvanique entre le réseau et le circuit secondaire. La relation de fonctionnement est la même que pour un transformateur.

$$m = \frac{n_2}{n_1}$$

L'alternostat est un autotransformateur où le nombre de spires au secondaire est réglable Fig. 7. On a alors un rapport de transformation réglable.

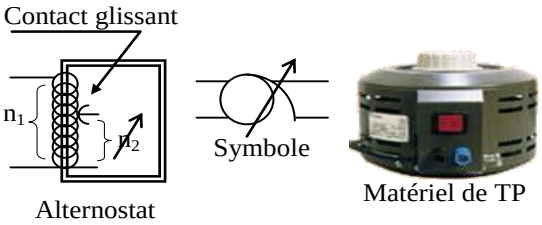


Fig. 7

2/ Charges

a) Considération de puissance

Lors de vos différents essais vous utiliserez des éléments de charges R – L – C. Ces dispositifs sont conçus pour supporter les tensions et les courants « importants » que vous manipuler (230-400 V, 0-4A). Il faut bien prendre consciences que ce sont des valeurs loin des ordres de grandeurs habituels en électronique. Les matériels sont toujours calibrés en puissance et en tension nominales. Il faut toujours vérifier l'accord des tensions et des courants mis en jeu sur toute la chaîne du circuit électrique.

b) Banc de charge

Le banc de résistance (Fig. 8) est un ensemble de résistance mises en série et/ou parallèle. Le banc peut être utilisé sous différents réseaux, dont la sélection est réalisée par des cavaliers.

Remarque

Le réglage s'effectue en pourcentage de la puissance nominale lorsque le banc est soumis à la tension nominale.

Fig. 8 : Résistance de charge 0 - 500W.

Un autre type de banc de charge (bleu) est constitué de résistance fixe (6 x 72 Ω), d'inductance fixe (3 x 30mH), une capacité de 25 µF et d'un rhéostat ajustable 0-100Ω, 1kW. Attention de ne pas dépasser le courant maximum … à calculer !

Consignes de Sécurité

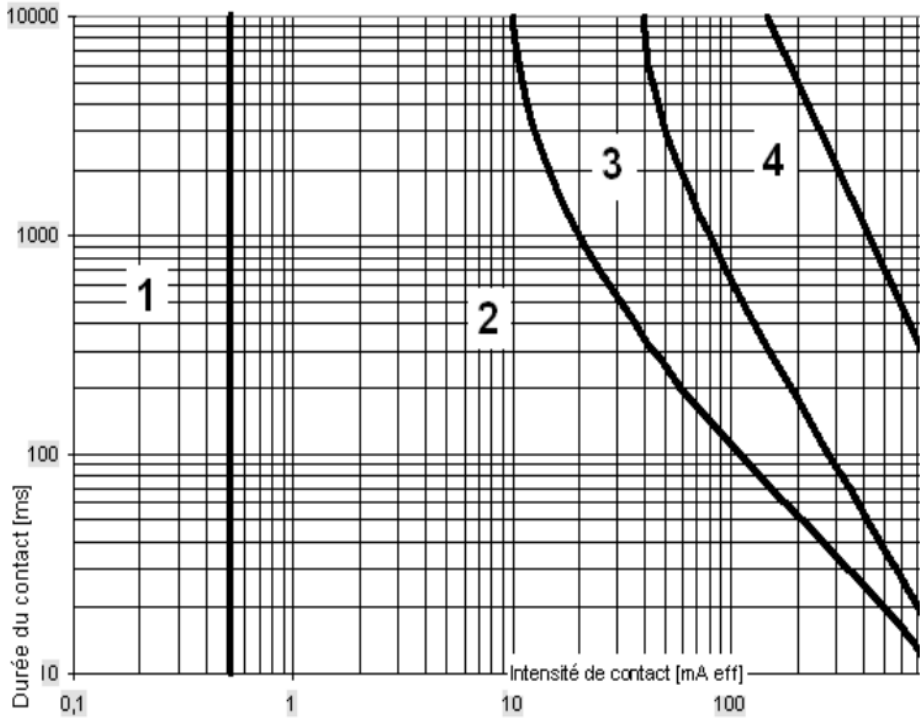
I / Dangerosité de l'électricité

1/ Rappel important

Cette partie rappelle les principales consignes de sécurité à respecter lors d'une séance de travaux pratiques d'électricité, notamment dans le cas où des tensions importantes sont requises.

Rappel important :
Toute tension sinusoïdale de valeur efficace supérieure à 50 V, ou toute tension continue supérieure à 100 V, présente un réel danger mortel pour l'utilisateur.

Le temps d'exposition est un élément significatif de la dangerosité du passage du courant au travers le corps humain.



1 – Aucune réaction
2 – Aucun effet physiologique
3 – Pas de risque de défibrillation cardiaque
4 – Risque de fibrillation dans 50 % des cas
5 – Risque de fibrillation

Fibrillation cardiaque :

La fibrillation est un trouble cardiaque qui fait battre le cœur de manière irrégulière, qui lui fait perdre sa fonction de pompe. Décès après 5 minutes.

ATTENTION
[ms]
[mA]

2/ Conclusion

Tout tâtonnement ou essai sans analyse de ce qui va se passer est INTERDIT en électrotechnique / électronique de puissance.

En cas de moindre doute, se renseigner auprès de l'enseignant AVANT de commettre une grave erreur de manipulation pour le matériel ou pour soi-même pouvant entraîner des dégradations irréversibles sur l'humain.

De plus, l'utilisation de machines tournantes impose des tenues appropriées :

- Cheveux longs attachés,
- Vêtements très amples proscrits,
- Prendre garde à tout objet qui pourrait s'accrocher dans l'axe d'un rotor,
- Chaînes ou colliers qui pendouillent sur des éléments sous tensions

II / Complément sécurité électrique

a) Éduquer la sécurité

Ce n'est pas :

- Interdire sans expliquer
- Autoriser sans expliquer
- Banaliser les gestes habituels
- Surprotéger et déresponsabiliser.

C'est :

- Construire mentalement des représentations avant toutes interventions sur un montage, afin d'en prévoir les conséquences.
- Critiquer un comportement ou une méthode afin de les améliorer au plan de la sécurité.

b) Les différents accidents

Electrisation

C'est l'effet excito-moteur, c'est-à-dire l'action de stimulation du courant sur les muscles ou les nerfs ; selon l'intensité du courant on distingue :

- Secousse électrique (I > 0,5 mA)
- Contractions musculaires (I > 10 mA)
- Tétanisation des muscles respiratoires (I > 30 mA)
- Fibrillation ventriculaire (I > 100 mA)
- Arrêt du cœur (I > 1A)

Brûlures

Il y a plusieurs sources de brulure.

- Brulure par arc ou par projection de matière fondue.
- Brulures électrothermiques : elles sont provoquées par l'énergie dissipée par effet Joule dans le corps (W = U.I.t).

Effets secondaires

- Complications cardio-vasculaires
- Complications rénales
- Troubles psychiques ou organiques.

c) Evaluation des risques.

Quatre paramètres interdépendants influent sur le niveau des risques :

- I_c : courant qui circule dans le corps humain
- U_c : tension appliquée au corps
- R : résistance du corps humain ($R_{interne}$ + R_{peau})
- t : temps de passage du courant dans le corps

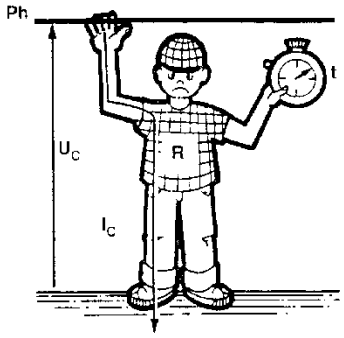


Fig. 9 : Visualisation des risques électriques sur le corps humain.

d) Données normalisées pour la sécurité

Relation temps / courant

Il existe un lien entre les effets physiologiques et le niveau de courant ainsi que le temps de passage du courant.

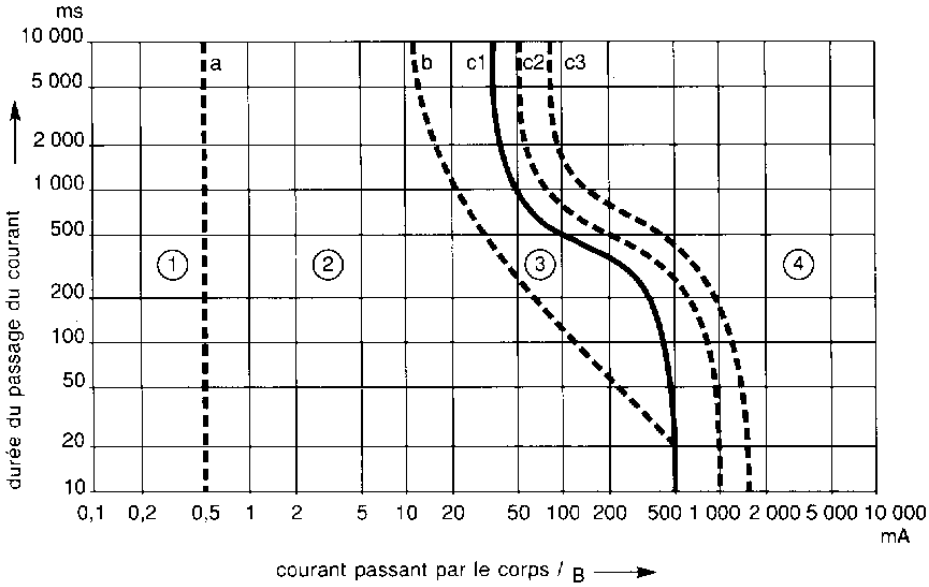


Fig. 10 : Relation temps de passage du courant et l'intensité de ce courant ; **unité du courant en mA**.

Les courbes Fig. 10, issues de la norme CEI 479, illustrent la relation t=f(I_c) et déterminent quatre zones.

Zone 1 :

- Le courant de choc est inférieur au seuil de perception (**Ic < 0,5 mA**). Il n'y a pas de perception du passage du courant dans le corps : **aucun risque**.

Zone 2 :

- Le courant est perçu sans réaction de la personne : habituellement, aucun effet physiologique dangereux.

Zone 3 :

- Le courant provoque une réaction : la personne ne peut plus lâcher l'appareil en défaut. Le courant doit être coupé par un tiers afin de mettre la personne hors de danger : habituellement sans dommage organique, mais probabilité de contractions musculaires et de difficultés respiratoires.

Zone 4 :

- En plus des effets de la zone 3, la fibrillation ventriculaire augmente de 5% des cas pour la courbe C_2, 50 % des cas pour la courbe C_3, et plus de 50% au-delà de cette dernière courbe, d'où des effets pathophysiologiques importants tels qu'arrêt du cœur, arrêt de la respiration, brûlures graves.

Relation entre le temps / tension

Il existe une relation entre le temps d'exposition non dangereuse et la tension présente. Selon le type de local, la

norme NFC 15-100 précise, pour une tension d'alimentation en courant alternatif, deux valeurs de tensions limites conventionnelles de sécurité U_L :

- - U_L = 25 V pour les locaux mouillés,
- - U_L = 50 V pour les locaux secs.

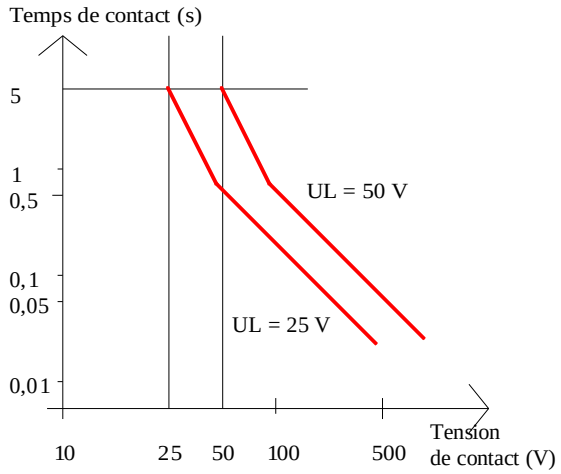


Fig. 11 : Relation temps / tension.

Ces tensions, non dangereuses dans des environnements précis, définissent des courbes où les risques sont contrôlés en fonction du temps de passage du courant dans le corps.

Pour des risques plus importants des alimentations en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) peuvent être requises : 12 V pour les endroits immergés, 25 ou 50 V pour les locaux humides ou secs. Les courbes de la figure Fig. 11, illustrent la relation $t = f(U_c)$. En courant continu lissé, les tensions limites conventionnelles sont respectivement 60V et 120V suivant qu'il s'agit de locaux ou emplacements de travail mouillés ou non.

Résistance du corps humain et la tension de contact

La résistance du corps humain varie suivant que la peau est sèche ou humide, mouillée ou immergée. La valeur minimale de la résistance du corps humain est 325 Ω lorsque le corps est immergé, par exemple dans des salles de bains ou des piscines. La figure Fig. 12, donne les courbes donnant la relation R = f(Uc) entre la résistance du corps humain et la tension de contact.

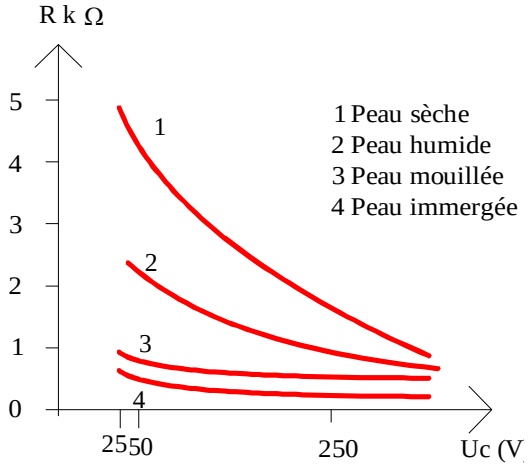
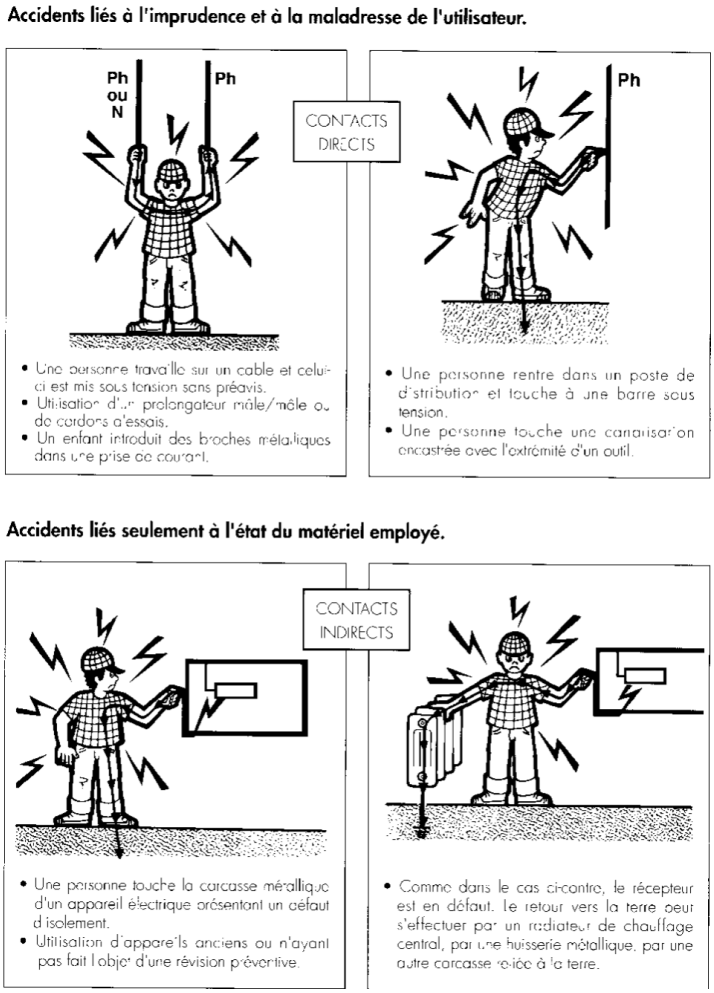


Fig. 12 : Relation résistance corps humain / tension.

Différent type de mise sous tension du corps humain